

Tarea 1 Optimizacion

Miguel Sebastian Paez Zorrilla

March 2026

Tarea #1

1) Industrial

¿Qué estoy decidiendo?

X_p = Cantidad de panes producidos

X_t = Cantidad de tortas producidas

¿Qué quiero lograr?

$$\text{máx } Z = X_p(2) + X_t(6)$$

¿Qué me limita?

$$X_t \geq 2 \quad (\text{al menos 2 tortas})$$

$$X_p + 3X_t \leq 18 \quad (\text{horas})$$

$$X_p \geq 0, \quad X_t \geq 0$$

¿Qué da más ganancia?

$$X_p = \frac{2}{1} = 2$$

$$X_t = \frac{6}{3} = 2$$

Da lo mismo elegir, ya que la ganancia por hora es la misma.
Usaremos el requerimiento mínimo de tortas.

$$X_p + 3(2) = 18$$

$$X_p + 6 = 18$$

$$X_p = 18 - 6$$

$$X_p = 12$$

Solución óptima

$$Z = 2(12) + 6(2) = 24 + 12 = 36$$

$$Z = 36$$

3) Libre

Una fábrica textil sublima 3 tipos de diseños y metro cuadrados: Rugrats (R), Garfield (G) y Snoopy (S).

Con ganancia de:

$$L = 10, \quad G = 15, \quad S = 12$$

La máquina se demora sublimando por metro:

$$(R) = 4 \text{ horas}$$

$$(G) = 3 \text{ horas}$$

$$(S) = 7 \text{ horas}$$

y sublima únicamente **12 horas al día**.

Además, por requerimiento de temporada alta, se sublima **mínimo 4 metros de Snoopy al día**.

¿Cómo maximizar la ganancia diaria?